

普通物理（A）1995 年 6 月 27 日

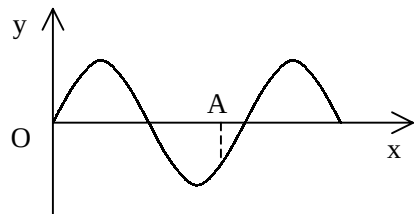
一. 填空题:

1. 粒子 B 的质量是粒子 A 的质量的 3 倍, 两粒子除了相互有力作用外, 不受其它作用力。起初粒子 A 的速度为 $2\vec{i} + 3\vec{j}$ (m/s), 粒子 B 的速度为 $4\vec{i} - 2\vec{j}$ (m/s), 经过相互作用后, 粒子 A 的速度变为 $6\vec{i} - 4\vec{j}$ (m/s), 此时, 两粒子系统的质心速度为_____。

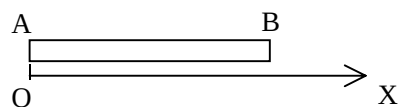
2. 质量为 0.10kg 的质点, 由静止开始沿曲线 $\vec{r} = \frac{5}{6}t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$ (SI) 运动, 则在 $t=0$ 到 $t=2$ s 时间内, 作用在该质点上的合外力所做的功为_____。

3. 一质点沿 X 轴作简谐振动, 振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos(2\pi t - \frac{1}{6}\pi)$ (SI)。从 $t=0$ 时刻起, 到质点位置在 $x = -2$ cm 处, 且向 X 轴正方向运动的最短时间间隔为_____。

4. 图示为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则波沿 X 轴_____方向传播。



5. 如图所示, 不均匀细杆 AB, 长为 l , 质量线密度为 $\lambda = \lambda_0 x^2$, A 端挂在一光滑的固定水平轴上, 它可以在竖直平面内自由摆动。则杆绕 A 轴的转动惯量 $J_A =$ _____。



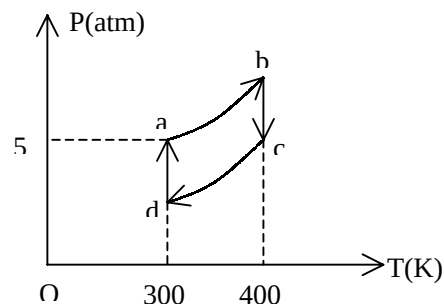
6. 设有以下一些过程:

- (1) 两种不同气体在等温下互相混合。
- (2) 理想气体在定容下降温。
- (3) 液体在等温下汽化。
- (4) 理想气体在等温下压缩。
- (5) 理想气体绝热自由膨胀。

在这些过程中, 使系统的熵增加的过程是_____。

7. 卡诺致冷机, 其低温热源温度为 $T_2 = 350$ K, 高温热源温度为 $T_1 = 550$ K, 每一循环从低温热源吸热 $Q_2 = 500$ J。则每一循环中外界必须做功 $A =$ _____。

8. 一定量的理想气体, 在 $p-T$ 图上经历一个如图所示的循环过程 ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$), 其中 $a \rightarrow b$, $c \rightarrow d$ 两个过程是绝热过程, 则该循环的效率 $\eta =$ _____。

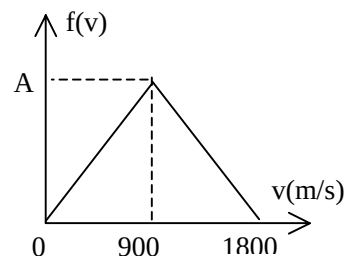


9. 两个同方向同频率的简谐振动, $x_1 = 10 \cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})(cm)$ 和 $x_2 = 10\sqrt{2} \cos(5\pi t + \frac{3}{4}\pi)(cm)$, 则合振动的振幅为_____。

10. 两列平面简谐机械波相遇, 在相遇区域内, 媒质质点的运动轨迹为圆, 则这两列波应满足的条件是: 振动方向_____; 频率_____; 在各相遇点振动位相差_____; 振幅_____。

11. 设电子静止质量为 m_0 , 将一个电子从 $0.6c$ 加速到速率为 $0.8c$ (c 为真空中光速), 需作功_____。

12. 假设有 N 个电子组成的电子气, 其速率分布函数为 $f(v)$ 与 v 的关系如图所示。则 A 的大小为_____, 在速率 $0 \sim 900$ m/s 间电子的平均速率为_____。



13. 一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动, 起初角速度为 ω_0 。设它所受阻力矩与转动角速度成正比, 即 $M = -k\omega$ (k 为正的常数), 则圆盘的角速度从 ω_0 变为 $(1/4)\omega_0$ 时所需的时间为_____。(将运算过程写在后面)

14. 一个具有单位质量的质点在力场 $\vec{F} = (t^2 - 4t)\vec{i} + (12t - 6)\vec{j}$ (SI) 中运动, 式中 t 为时间。设该质点在 $t = 0$ 时位于原点, 且速度为零。则 t 时刻质点的位置矢量 $\vec{r} =$ _____。

15. 在弹性媒质中有一沿 x 轴正向传播的平面波, 其波动方程为 $y = 0.01 \cos[4t - 2\pi x - (\frac{1}{4}\pi)]$ (SI)。若在 $x = 5.00m$ 处有一媒质分界面, 且在分界面处

位相突变 π ，设反射后波的强度不变，试写出反射波的波动方程_____。

16. 在相同温度下 2mol 的氮和 1mol 氮的分子平均动能之比为_____；气体内能之比为_____。

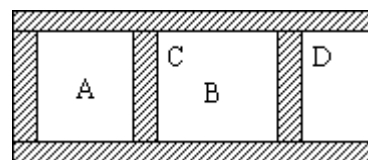
二. 计算题:

1. 将一个均匀的圆柱体放在平板卡车上，圆柱体的轴到卡车后沿的距离为 l ，如图所示。如卡车突然以匀加速度 $\bar{a}$ 向前开动，圆柱体在车上只滚不滑行，试以卡车为参照系进行计算，求当圆柱体刚滚下车时，卡车相对地面行驶的距离。

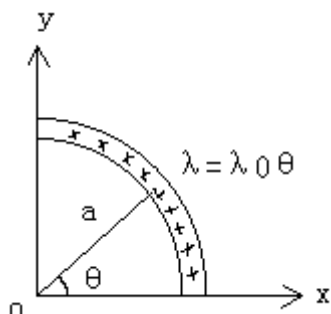
2. 一个频率为 900Hz 的声源静止在空气中，设有一个大反射面正在以 $v = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度接近声源。求由反射面反射回来的声波波长。（设空气中的声速为 $\mu = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ）

3. 问题：两把平行放置的直尺，静止长度都是 L_0 ，当它们以相同的速率 v_0 沿尺长的方向相向运动时，用其中的一把尺去测量另一把尺的长度，测得的长度为多少？

4. 如图所示，C 是固定的绝热壁，D 是可动活塞，C、D 将容器分成 A、B 两部分。开始时 A、B 两室中各装入同种类的理想气体，它们的温度 T 、体积 V 、压强 p 均相同，并与大气压强相平衡。现对 A、B 两部分气体缓慢地加热，当对 A 和 B 给予相等的热量 Q 以后，A 室中气体的温度升高度数与 B 室中气体的温度升高度数之比为 5:3。



- (1) 求该气体的定容摩尔热容 C_V 和定压摩尔热容 C_P 。
- (2) B 室中气体吸收的热量有百分之几用于对外做功？



5. 一段半径为 a 的细圆弧, 对圆心的张角为 $\pi/2$, 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \theta$, λ_0 为常数, θ 为半径 a 与轴夹角, 如图所示。求圆心 O 处的电场强度。

答案:

一. 填空题:

1. $\vec{v}_c = \frac{7}{2} \vec{i} - \frac{3}{4} \vec{j} (m/s)$

2. $5.2J$

3. $7/12 s$

4. 负

5. $J_A = \lambda_0 l^5 / 5$

6. $(1), (3), (5)$

7. $(2/7) \times 10^3 J$

8. 25%

9. $10\sqrt{5}cm$

10. 相垂直; 相同; $\pi/2$ 或 $3\pi/2$; 相同

11. $5m_e c^2 / 12$

12. $1/900; 600m/s$

13. $(2J \ln 2) / k$

14. $(\frac{1}{4}t - \frac{2}{3})t^3 \vec{i} + (2t - 3)t^2 \vec{j}$

15. $0.01 \cos(4t + 2\pi x - 20\pi + 3\pi/4)$

16. $5:3; 10:3$

二. 计算题:

1. 解: 以卡车为参照系, 设圆柱体的质心加速度为 a_c , 角加速度为 β . 在水平方向上有

$$F^* - f = ma_c$$

式中 $F^* = ma$ 为惯性力的大小. 设圆柱体的半径为 R , 由转动定律得

$$f \cdot R = J \beta = (mR^2/2) \beta$$

$$a_c = R \beta$$

联立三式得

$$a_c = (2/3)a$$

因 $l = (1/2)a_c t^2$, $t = \sqrt{(3l/a)}$

由此求出卡车在地面上运动的距离 $S = (1/2)at^2 = 3l/2$

2. 反射面接收到的频率为 $\gamma = [(\mu + v)/\mu] \gamma_0 = 1036\text{Hz}$

然后又把反射面当成向着接收者运动的频率为 $\gamma = 1036\text{Hz}$ 的运动波源, 则反射面反射回来的波的波长为

$$\lambda = (\mu/\gamma) - vT = (\mu - v)/\gamma = 0.27\text{m}$$

或者接收者收到反射面反射回来的频率为 $\gamma' = \{\mu/(\mu - v)\} \gamma = 1221\text{Hz}$

则反射的波长为 $\lambda = \mu/\gamma' = 0.27\text{m}$

3. 速变换式为

$$v = [v_0 - (-v_0)]/[1 - (v_0/c^2)(-v_0)]$$

得到

$$v = 2v_0/(1 + v_0^2/c^2)$$

则 $L = L_0[1 - (v/c)^2]^{1/2}$

$$= L_0\{[(C^2 + v_0^2)^2 - 4v_0^2 C^2]/(C^2 + v^2)^2\}^{1/2}$$
$$= (C^2 - v_0^2)L_0/(C^2 + v_0^2)$$

4. 解: (1) 对 A、B 两部分气体缓慢地加热, 皆可看作准静态过程, 两室内是同种气体, 而且开始时两部分气体的 P、V、T 均相等, 所以两室的摩尔数 M/μ 也相同.

A 室气体经历的是等容过程, B 室气体经历的是等压过程, 所以 A、B 室气体吸收的热量分别为

$$Q_A = (M/\mu) C_V (T_A - T)$$

$$Q_B = (M/\mu) C_P (T_B - T)$$

已知 $Q_A = Q_B$, 由上式可得

$$\gamma = C_P/C_V = \Delta T_A/\Delta T_B = 5/3$$

因为 $C_P = C_V + R$, 代入上式得

$$C_V = 3R/2, C_P = 5R/2$$

(2) B 室气体做功为

$$A = P \cdot \Delta V = (M/\mu) R \Delta T_B$$

B 室中气体吸收的热量转化为功的百分比为

$$A/Q_B = 40\%$$

5. 解: 设冷热水系统的平衡温度为 T, 根据比热的定义和热量传递知识可知

$$cm_1(T - T_1) + cm_2(T - T_2) = 0$$

$$\therefore T = (m_1 T_1 + m_2 T_2)/(m_1 + m_2) = 320\text{K}$$

由此 $\Delta S_1 = cm_1 \ln(T/T_1) = 558\text{J/K}$

$$\Delta S_2 = cm_2 \ln(T/T_2) = -492\text{J/K}$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 66\text{J/K}$$